

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Гигиена воды и хозяйственно-питьевого водоснабжения



Ирина Валентиновна Васильева

Доцент кафедры общей гигиены
СПбГПМУ, к.м.н.

Значение воды

1. Общефизиологическое значение воды:
 - структурный компонент органов и тканей;
 - растворитель различных веществ;
 - основа кислотно-щелочного равновесия;
 - участвует в транспорте веществ в организме;
 - участвует в солевом обмене;
 - участвует в теплообмене организма с внешней средой;
 - климатообразующий фактор;
 - обуславливает существование животного и растительного мира.

Значение воды

2. Санитарное и хозяйственно-бытовое значение воды:

- Способствует развитию гигиенических навыков;
- Вода питьевого качества необходима для предприятий пищевой промышленности и общественного питания;
- Мойка улиц, полив зеленых насаждений.

3. Эпидемиологическое значение воды:

С водой могут передаваться

- Кишечные инфекции (брюшной тиф, паратифы, холера и т.п.);
- Вирусные инфекции (гепатит А, полиомиелит, и т.п.);
- Глистные инвазии (аскариды, анкилостомы);
- Простейшие (амебы, балантидии, лямблии).

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления (л/сутки на 1 человека)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Степень благоустройства районов	Норма водопотребления
Населенный пункт без канализации	40–60
Здания с водопроводом и канализацией, без ванн	125–160
То же, с ваннами и местными водонагревателями	160–230
То же, с централизованным горячим водоснабжением	230–350

Гигиенические требования к воде

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Должна соответствовать основным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 :

1. Не должна содержать ядовитые вещества в токсических концентрациях;
2. Не должна содержать болезнетворные микроорганизмы, яйца и зародыши гельминтов, патогенных для человека;
3. Должна соответствовать нормам радиационной безопасности.
4. Должна быть прозрачной, бесцветной, не иметь посторонних привкусов и запахов;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ:

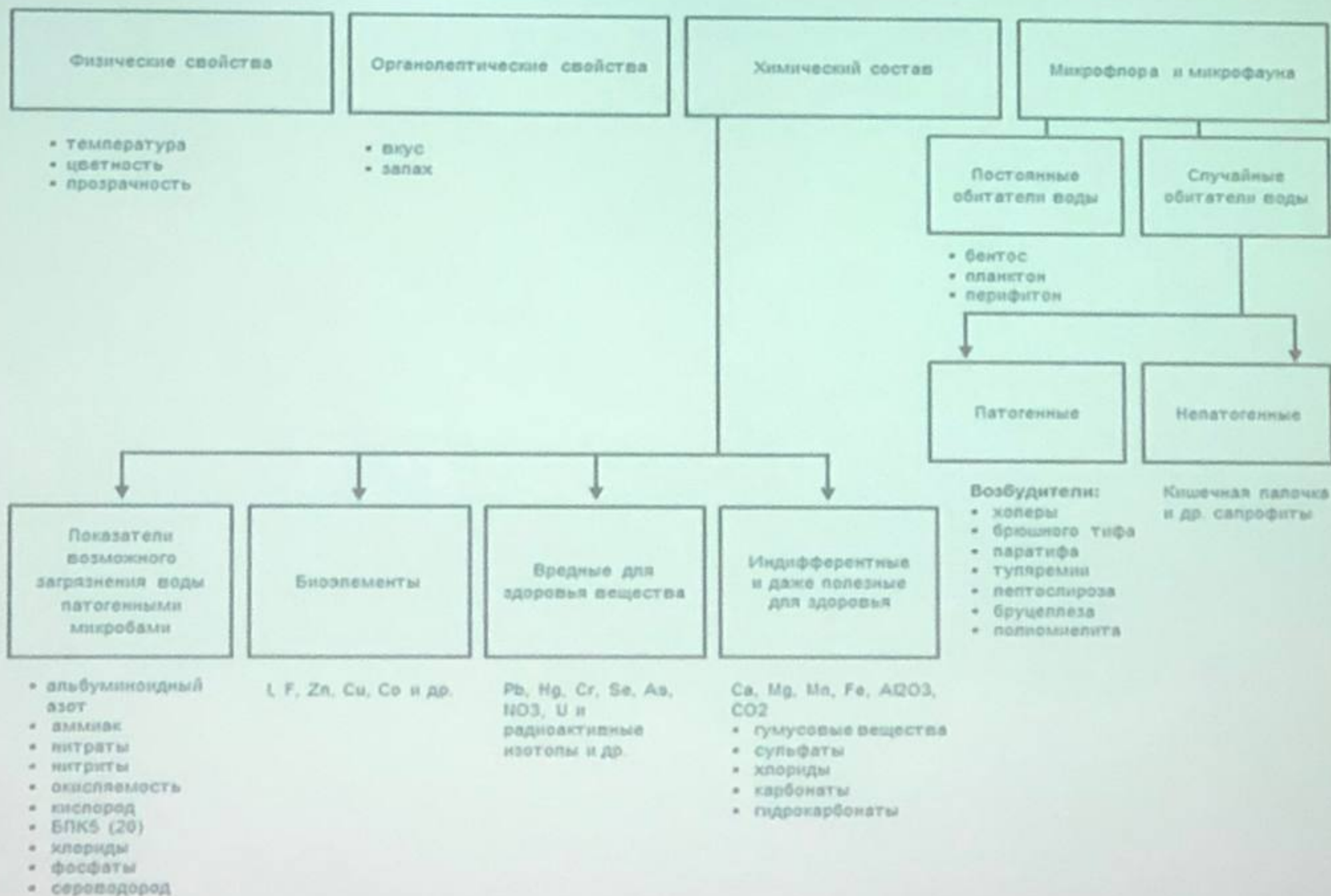
**Безопасна
в эпидемическом
и радиационном
отношении**

**Безвредна
по химическому
составу**

**Благоприятной по
органолептическ
им свойствам**

Факторы, определяющие качество воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Органолептические свойства воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Определение **запаха** исследуемой воды проводят при температуре 20°C, 60°C. Определяют характер и интенсивность запаха, оценивая его по шестибальной шкале.

Неестественные запахи называют по наименованию веществ: ХЛОРНЫЙ, ФЕНОЛЬНЫЙ, БЕНЗИНОВЫЙ и др.

Определение вкуса и привкуса воды

Различают четыре основных вкуса: СОЛЕНый, КИСЛый, ГОРЬКИЙ, СЛАДКИЙ. Все другие ощущения называются привкусами.

Оценка вкуса и привкуса, баллы	Интенсивность вкуса и привкуса	Характер проявления вкуса и привкуса
0	Нет	Вкус и привкус не ощущается
1	Очень слабая	Вкус и привкус сразу не ощущается потребителем, но обнаруживаются при тщательном тестировании
2	Слабая	Вкус и привкус замечаются, если обратить на это внимание
3	Заметная	Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительный отзыв о воде
4	Отчетливая	Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья
5	Очень сильная	Вкус и привкус настолько сильны, что делают воду непригодной к употреблению

Химический состав природной воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. Вещества, являющиеся показателями возможного загрязнения воды патогенными микробами.
2. Вещества в известных концентрациях оказывающие токсическое действие на организм.
3. Вещества, имеющие положительное биологическое значение.
4. Вещества индифферентные или даже полезные для организма.

Вещества, являющиеся показателями
возможного загрязнения воды патогенными
микробами.

PEDIATRIC
UNIVERSITY

В эту группу входят вещества в известных
конcentрациях не оказывающие токсического
действия на организм, но указывающие, что вода
содержит органические соединения и возможно
патогенные микроорганизмы.

1. Органические соединения
2. Соединения азота
3. Фосфаты
4. Хлориды
5. Кислород.

«Показатели кислорода»

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Окисляемость - это количество мг кислорода, необходимое для окисления органических веществ в литре воды.

Химическое потребление кислорода (ХПК) – это бихроматная окисляемость воды. Она составляет 90-95% от всех органических веществ воде.

Биохимический показатель кислорода (БПК) за 5 или 20 суток. Количество потребленного кислорода за 5 или 20 суток.

Соединения азота:

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. Солевой аммиак не более 0,1 мг/л
2. Нитриты не более 0,002 мг/л
3. Нитраты не более 45 мг/л

Вещества в известных концентрациях оказывающие токсическое действие на организм.

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Нитраты (ПДК не более 45 мг/л) и нитриты (ПДК не более 0,002 мг/л).

Могут вызывать нитритно-нитратную метгемоглобинемию.

Особенности у детей:

Кислотность желудочного сока меньше, чем у взрослых

Фетальный гемоглобин легче окисляется до метгемоглобина

Меньшая активность метгемоглобинредуктазы.

Вещества в известных концентрациях оказывающие токсическое действие на организм.

Свинец (ПДК 0,03 мг/л).

- Изменения в цнс (энцефалопатия, церебральный артериосклероз)
- Изменения в периферической нервной системе (полиневриты)
- В крови анемия, увеличение непрямого билирубина
- Спастический хронический колит
- Костная ткань (остеопороз, остеохондроз, кариес зубов)
- Угнетение ферментов, гормонов.

Вещества в известных концентрациях оказывающие токсическое действие на организм.

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Ртуть (ПДК неорганических соединений ртути 0,005 мг/л, ПДК органических соединений ртути 0,0001 мг/л).

- Атаксия
- Сужение полей зрения
- Нарушение интеллекта
- Резкая анемия
- Почечная и печеночная недостаточность
- Проникает через плацентарный барьер. Тератогенное действие.

Вещества в известных концентрациях оказывающие токсическое действие на организм.

PEDIA
UNIVER

Кадмий (ПДК 0,01 мг/л).

Болезнь Итай-итай

- Способствует выведению кальция
- Сильные боли в спине, ребрах, суставах
- Спонтанные переломы
остеопороз, деформация скелета
- В моче белок.

Вещества, имеющие положительное биологическое значение.

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Входят вещества, наличие которых в воде желательно в определенных концентрациях.

Доказана роль веществ, при поступлении их с водой: фтор, йод, железо, марганец, медь, цинк, кремний.

Местности с избытком или недостатком биомикроэлементов в почве и воде называются биогеохимическими провинциями, а регистрирующиеся там болезни - геохимическими эндемиями, или эндемическими заболеваниями.

Существуют ртутные (Горный Алтай), сурьмяные (Ферганская долина), медно-цинковые (Баймакская область), медные (Урал, Алтай, Донецкая обл. Украины, Узбекистан), кремниевые (Чувашия, Придунайские районы Болгарии и Югославии), хромовые (Северный Казахстан, Азербайджан) и другие биогеохимические провинции.

Фтор

Фтор (благоприятное содержание в воде от 0,5 до 1,5 мг/л)

Укрепляет зубную эмаль

Уменьшает возрастную деструкцию костей,
предупреждает кальцификацию крупных сосудов,
Уменьшает частоту ИБС.

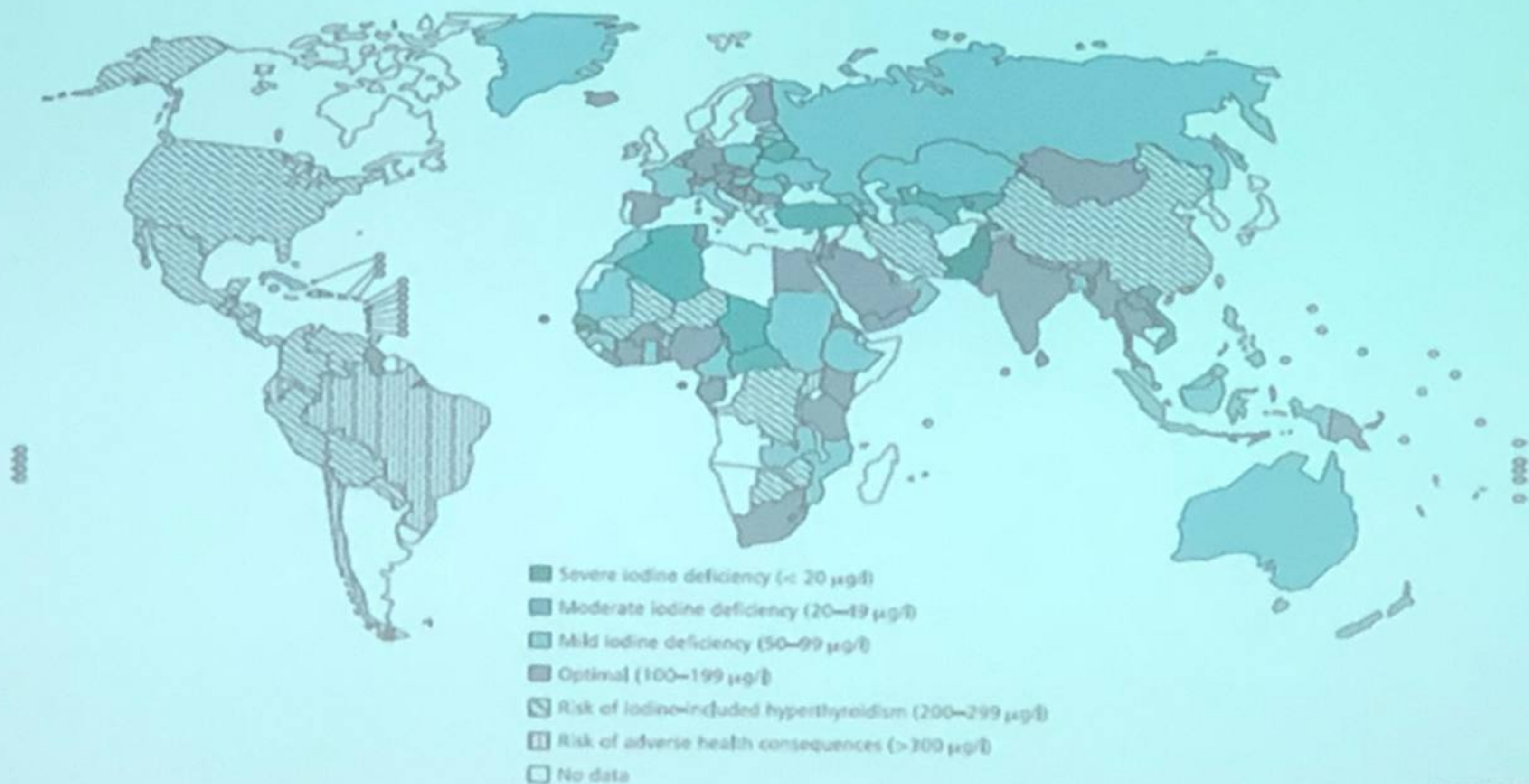
Йод.

Эндемический зоб встречается в США, Бразилии, Швейцарии, Нигерии, Камеруне, Египте, Конго, Индии, Пакистане, Бирме, Индонезии. На всем земном шаре насчитывается около 300 млн. больных зобом.

В России эндемический зоб встречается в верховьях реки Волги, Урала, Центрального и Северного Кавказа, ряде районов Забайкалья и долины больших сибирских рек.

Наибольшей распространенности эндемический зоб достигает в высокогорных областях, лежащих в глубине континента и в прилегающих к ним предгорных и равнинных областях, по водоразделам рек или в болотистых и лесистых местностях, особенно с подзолистой и песчаной почвой.

Fig. 1. Degree of public health significance of iodine nutrition based on median urinary iodine



Как поступает йод в организм?

90 % йода поступает с продуктами питания

4-5 % йода поступает с водой

4-5 % йода поступает с воздухом

Средняя потребность в йоде отдельных категорий граждан :

для взрослого человека 100-200 мкг/сут.

младенцы 50 мкг/сут.

дошкольники 100 мкг/сут.

подростки 100-150 мкг/сут.

беременные и кормящие 200 мкг/сут.

Эндемический зоб

обусловлен недостатком йода в питьевой воде, почве и растениях определённых районов земного шара.

- При заболевании компенсаторно разрастается соединительная ткань.
- Наблюдается ухудшение интеллектуального, полового, физического развития детей.
- В регионах тяжёлой зобной эндемии распространён врождённый гипотиреоз, дети с эндемическим неврологическим кретинизмом, глухонмота, резкое снижение интеллекта, спастическая диплегия.
- В регионах средней степени эндемии – тугоухость, нарушения речи, лёгкие моторные нарушения.

Вещества индифферентные или даже
полезные для организма.

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Жесткость воды
Сульфаты
Хлориды

「
27
」

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Показатели	Единицы измерения	Нормативы
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл ¹	Отсутствие
Общие колиформные бактерии ²	Число бактерий в 100 мл ¹	Отсутствие
Общее микробное число ²	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	Не более 50
Колифаги ³	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	Отсутствие
Споры сульфитредуцирующих клостридий ⁴	Число спор в 20 мл	Отсутствие
Цисты лямблий ³	Число цист в 50 л	Отсутствие

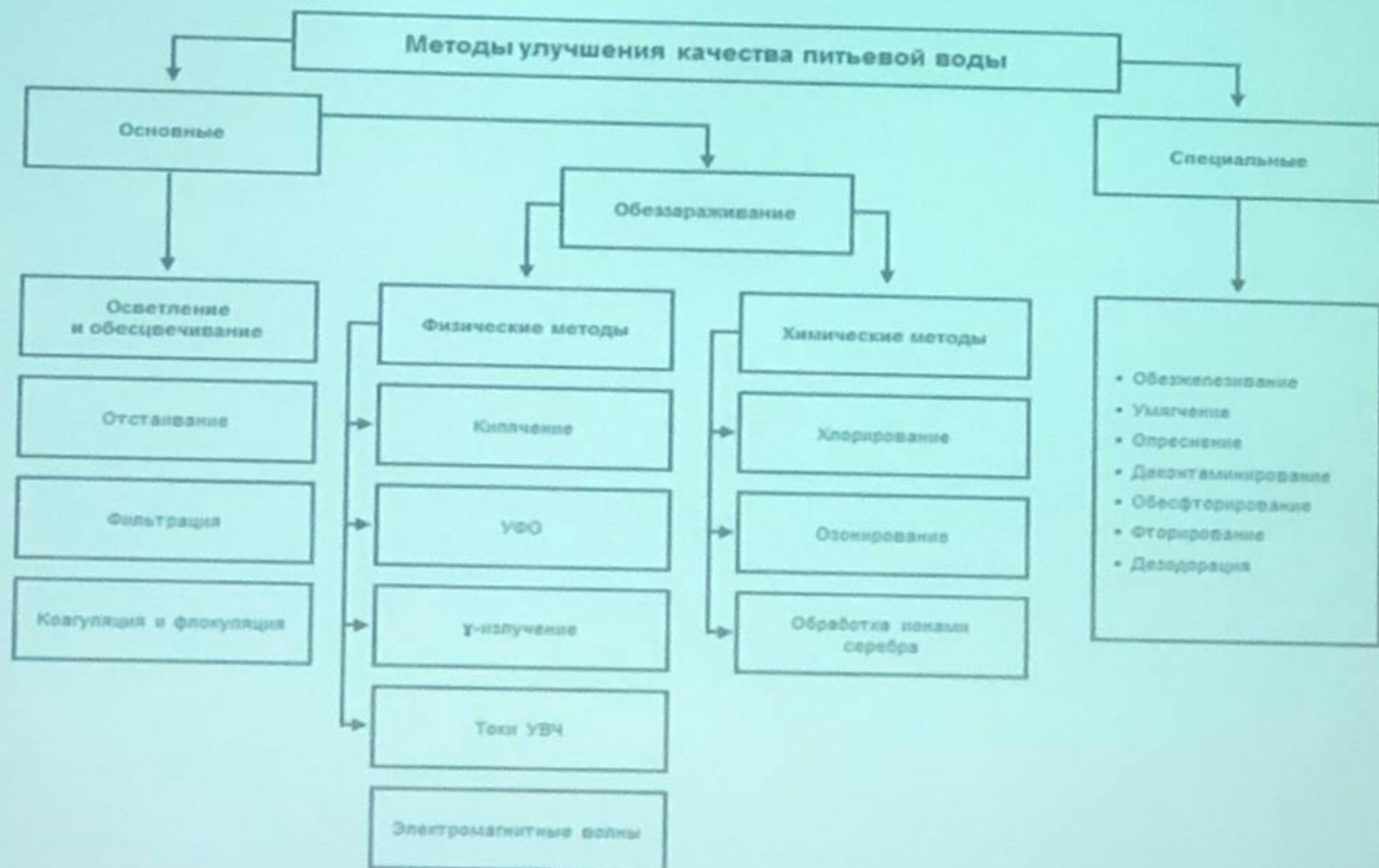
Методы улучшения качества воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Улучшение качества воды – это исправление таких свойств воды, которые затрудняют или делают невозможным использование ее для удовлетворения физиологических, хозяйственно-бытовых и технических нужд людей.

Методы улучшения качества воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Отстаивание

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Освобождение воды от взвешенных частиц размером 0,1 – 0,01 мм путем естественного оседания под действием силы тяжести.

Более мелкие частицы практически не оседают.

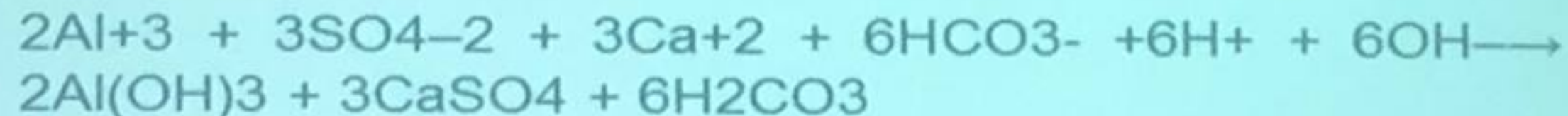
Фильтрация

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Пропускание воды через пористый или мелкозернистый материал.

На поверхности и в толще материала происходит задержка взвешенных веществ, части микроорганизмов, сорбция химических веществ.

Для ускорения процесса осветления и обесцвечивания на водопроводных станциях часто используется предварительная химическая обработка воды коагулянтами (сульфат алюминия, хлорид железа и др.), образующими гидроокиси с быстрооседающими хлопьями.



Хлопья обладают огромной активной поверхностью и положительным электрическим зарядом, что позволяет им адсорбировать даже мельчайшую отрицательно заряженную взвесь микроорганизмов и коллоидных гуминовых веществ, которые увлекаются на дно отстойника оседающими хлопьями.

Факторы, влияющие на скорость коагуляции

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. щелочность воды (в природных водах она обеспечивается карбонатами и бикарбонатами),
2. pH,
3. гидрофильность взвешенных частиц,
4. температура,
5. движение воды.

При недостаточном количестве коагулянта не достигается полное осветление воды, а при избытке - вода приобретает кислый вкус и возможно вторичное образование хлопьев.

Размеры отстойников рассчитаны на 2-3-часовое отстаивание воды.

После коагуляции и отстаивания вода подается на фильтры и пропускается через мелкопористый материал (песок).

Эффективность очистки воды на 70 — 98 % от микроорганизмов и на 100 % от яиц гельминтов.

Вода становится прозрачной и бесцветной.

Обеззараживание воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Обеззараживание воды может быть проведено химическими и физическими методами.

Задача обеззараживания – уничтожение патогенных микроорганизмов, т.е. обеспечение эпидемической безопасности воды.

Химические методы обеззараживания

Требования к веществам, применяемым для обеззараживания:

- не должны делать воду вредной для здоровья
- не изменять органолептических свойств
- оказывать бактерицидный эффект в малых количествах и в течении короткого времени
- удобны в применении
- длительно храниться
- дешевые.

Принцип основан на обработке воды хлором или химическими соединениями, содержащими хлор в активной форме.



Бактерицидный эффект «активного хлора» связывают с его окислительным действием на клеточные ферменты, входящие в состав бактериальной клетки, регулирующие процессы дыхания и размножения.

- нормальное хлорирование (хлорирование по хлорпотребности),
- хлорирование с преаммонизацией,
- двойное хлорирование,
- перехлорирование.

Нормальное хлорирование (хлорирование по хлорпотребности)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Хлорпоглощаемость воды – поглощение хлора органическими и неорганическими соединениями при добавлении его к воде.

Хлорпотребность – количество активного хлора в миллиграммах, необходимое для обеззараживания 1 л воды.

Чем больше в воде веществ, тем выше хлорпоглощаемость и тем больше хлора потребуется для обеззараживания.

Двойное хлорирование

PEDIATRIC
UNIVERSITY

предусматривает подачу хлора на водопроводные станции дважды: первый раз перед отстойниками, а второй раз, как обычно, после фильтров.

Это улучшает коагуляцию и обесцвечивание воды, подавляет рост микрофлоры в очистных сооружениях, увеличивает надежность обеззараживания.

Хлорирование с преаммонизацией

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Предусматривает введение в обеззараживаемую воду раствора аммиака, а через 1 мин — хлора. При этом в воде образуются хлорамины, которые также обладают бактерицидным действием.

Этот метод применяется для обеззараживания воды, содержащей фенолы с целью предупреждения образования хлорфенолов. Даже в ничтожных концентрациях хлорфенолы придают воде аптечный запах и привкус.

Скорость обеззараживания воды хлораминами меньше, чем при использовании хлора, поэтому продолжительность дезинфекций воды должна быть не меньше 2 ч.

Перехлорирование

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Предусматривает добавление к воде заведомо больших доз хлора. Это позволяет сократить время контакта воды с хлором до 15 — 20 мин и получить надежное обеззараживание от всех видов микроорганизмов.

По завершении процесса обеззараживания в воде остается большой избыток хлора и возникает необходимость дехлорирования. С этой целью в воду добавляют гипосульфит натрия или фильтруют воду через слой активированного угля.

Хлорирование

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Преимущества:

1. Высокая бактерицидная надежность
2. Простота применения
3. Доступность и дешевизна препаратов хлора
4. Относительная безвредность остаточных количеств препаратов
5. Удобная экспресс методика контроля за эффективностью обеззараживания.

Недостатки :

1. Неспособность в обычных дозах уничтожать споры микроорганизмов
2. Хлор и его препараты придают неприятный вкус воде

Обеззараживание озоном

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Преимущества

1. Высокий спороцидный и бактерицидный эффект
2. Улучшает органолептические свойства воды
3. Возможно получать озон на месте из воздуха

Недостатки

1. Высокая стоимость обработки
2. Высокое коррозирующее действие на трубы
3. Зависимость дозы озона от цветности, мутности и температуры воды

Обеззараживание ионами серебра

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Преимущества

1. выраженное бактериостатическое действие.
2. инаktivация ферментов протоплазмы бактериальных клеток (олигодинамический эффект),
3. потеря способности к размножению и постепенной гибели микроорганизмов.
4. долгое хранение посеребренной воды.

Недостатки

1. Из-за высокой стоимости серебра применяется для обеззараживания и консервации небольших объемов питьевой воды.
2. Метод не используется для воды с большим содержанием взвешенных органических веществ и ионов хлора.

Физические (безреагентные) методы обеззараживания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Преимущества перед реагентными:

- ✓ не изменяют химического состава воды,
- ✓ не приводят к образованию токсичных веществ,
- ✓ не ухудшают органолептических свойств,
- ✓ имеют широкий диапазон бактерицидного действия, так как действуют непосредственно на структуру микроорганизмов

Ультрафиолетовое (УФ) облучение

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Преимущества

1. Широкий антибактериальный спектр с включением споровых и вирусных форм
2. не изменяет органолептических свойств воды
3. Улучшение условий труда рабочих на водоочистных станциях
4. Экономическая рентабельность

Недостатки

1. На эффективность обеззараживания оказывают влияние степень мутности, цветности воды и ее солевой состав. Необходимой предпосылкой для надежного обеззараживания воды УФ-лучами является ее предварительное осветление и обесцвечивание.
2. Отсутствие экспресс методики эффективности обеззараживания

При местном водоснабжении наиболее надежным методом обеззараживания воды является кипячение. В результате кипячения в течение 3-5 мин погибают все имеющиеся в воде микроорганизмы, а после 30 мин. вода становится полностью стерильной (погибают споры бацилл).

Тару, в которой хранится кипяченая вода, необходимо мыть ежедневно и ежедневно менять воду, так как в кипяченной воде происходит интенсивное размножение микроорганизмов.

Ультразвук применяют для обеззараживания бытовых сточных вод, так как он эффективен в отношении всех видов микроорганизмов, в том числе и спор бацилл. Его эффективность не зависит от мутности вод.

Гамма-излучение — очень эффективный метод. Эффект мгновенный. Уничтожение всех видов микроорганизмов, однако в практике водопроводов пока не находит применения.

Специальные методы улучшения качества воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Специальные методы улучшения качества воды, как правило, подземных источников ввиду ее высокой минерализации применяются с целью удаления из нее некоторых химических веществ и частичного улучшения органолептических свойств.

Опреснение воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Опреснением воды называется удаление из нее избытка растворенных солей.

Методы опреснения :

- перегонка (дистилляция) воды,
- фильтрование через ионообменные смолы,
- электродиализ,
- обратный осмос,
- химическое осаждение солей,
- вымораживание.

Недостатками перегонки воды:

- потребность в большом количестве энергии,
- громоздкость и сложность аппаратуры при относительно низкой ее производительности.
- перегонная вода обладает неудовлетворительными органолептическими свойствами вследствие отсутствия солей и наличия пахучих веществ.

Обезжелезивание воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Освобождение воды от избыточного содержания железа основано на переводе растворимых его соединений в нерастворимые, выпадающие в осадок.

Это достигается окислением двухвалентного железа в трехвалентное. Для этого используется кислород и хлор.

Коагулирование железным и алюминиевым коагулянтам, известкование, хлорирование также приводит к образованию гидрата окиси и к обезжелезиванию воды.

Дезодорирование воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Освобождение воды от посторонних запахов и привкусов:

- фильтрование через угольные фильтры,
- обработка угольным порошком с последующим фильтрованием через тканевый или песчаный фильтр,
- аэрирование,
- обработка окислителями (озоном, двуокисью хлора, марганцовокислым калием).

Обесфторивание и фторирование воды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

При содержании в воде фтора ниже 0,5 мг/л рекомендуется фторировать воду, то есть довести концентрацию фтора до 0,7–1,5 мг/л.

В качестве фторирующего реагента применяются кремнефтористый натрий, фтористый натрий, кремнефтористая кислота и другие фторсодержащие соединения.

Раствор фторсодержащего препарата вводится в полностью обработанную воду.

При избыточном содержании фтора производят дефторирование. Для этой цели используется чаще всего сорбция фтора на гидроокиси алюминия и реже ионный обмен.